

SYSTEM ANALYST STUDY CASE

Validasi Kunjungan & Pesanan Berbasis Geotagging

Platform Otomasi Sales Distrilink (SAP)

Disusun oleh

Marhama Hasana



1. Gambaran Umum Project

Studi kasus ini membahas bagaimana platform otomasi sales dapat meningkatkan keandalan data kunjungan lapangan dan pesanan. Analisis menghubungkan bukti lokasi, aktivitas kunjungan, sumber pesanan, dan penanganan kondisi khusus agar supervisor dapat melakukan review terhadap aktivitas yang tidak biasa, tanpa menghambat aktivitas sales yang valid.

Item	Details
Peran	System Analyst
Platform	Platform Otomasi Sales Distrilink (SAP)
Ruang Lingkup Utama	New Outlet Onboarding (NOO) dan Manajemen Pesanan
Fokus Utama	Validasi kunjungan berbasis geotag, pelacakan sumber pesanan, penanganan anomali, review supervisor, dan sinkronisasi offline
Aktor	Sales / Canvasser dan Supervisor

2. Konteks Bisnis

2.1 Latar Belakang

Distrilink SAP mendukung aktivitas sales lapangan seperti Taking Order, geotagging, New Outlet Onboarding (NOO), route visit, live tracking, dan Orders Without Visit (OOS). Dalam skenario ini, perhatian utama adalah hubungan antara kunjungan yang tercatat dengan aktivitas pesanan yang dilakukan pada outlet. Beberapa kondisi yang membutuhkan penanganan sistem yang lebih jelas antara lain kunjungan dengan durasi sangat singkat, pesanan tanpa kunjungan, lokasi yang berada di luar radius outlet, GPS yang tidak tersedia, serta aktivitas yang dilakukan ketika aplikasi sedang offline.

2.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sistem dapat menyediakan bukti yang lebih kuat bahwa kunjungan sales benar-benar dilakukan dan membuat aktivitas pesanan lebih mudah ditelusuri, tanpa menghambat aktivitas lapangan yang valid? Dalam analisis ini, geotagging dan timestamp diposisikan sebagai bukti pendukung, bukan satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan akhir secara otomatis. Ketika terdapat kondisi yang tidak normal atau informasi yang belum cukup, aktivitas tetap disimpan dan disediakan jalur untuk dilakukan review.

2.3 Tujuan Analisis

1. Meningkatkan keandalan data kunjungan melalui geotagging pada proses check-in dan check-out.
2. Menghitung jarak antara lokasi sales dan outlet yang terdaftar.

3. Mengidentifikasi aktivitas di luar radius dan durasi kunjungan yang tidak normal untuk dilakukan review.
4. Membedakan dengan jelas pesanan yang berasal dari kunjungan dengan pesanan OOS.
5. Menyediakan informasi monitoring dan review bagi supervisor.
6. Mendukung operasional offline dan sinkronisasi tanpa kehilangan konteks aktivitas.

2.4 Ruang Lingkup & Batasan

Ruang Lingkup	Di Luar Ruang Lingkup
Kunjungan outlet dan check-in/check-out	Arsitektur backend
Validasi geotag dan perhitungan jarak	Implementasi penyedia peta
Durasi kunjungan dan indikator anomali	Desain infrastruktur secara detail
New Outlet Onboarding (NOO)	Arsitektur keamanan secara luas
Pesanan saat kunjungan dan pesanan OOS	Implementasi teknis di luar requirement yang telah ditentukan
Monitoring supervisor dan review anomali	
Aktivitas offline dan sinkronisasi	

3. Proses Bisnis As-Is dan To-Be

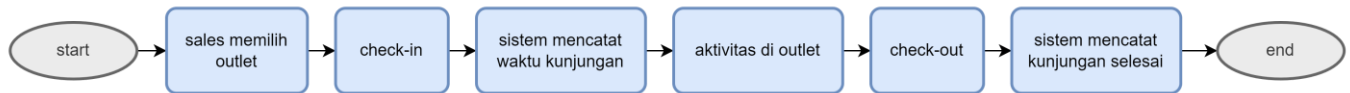
Proses	Kondisi Saat Ini / As-Is	Usulan / Perilaku To-Be
Check-in	Aktivitas kunjungan belum menyediakan bukti lokasi yang cukup untuk memvalidasi posisi sales terhadap outlet.	Sistem mengambil koordinat GPS saat check-in dan menghitung jarak antara lokasi sales dengan outlet.
Location validation	Lokasi kunjungan belum memiliki mekanisme validasi yang dapat digunakan secara konsisten untuk mengidentifikasi kondisi di luar area outlet.	Sistem membandingkan jarak dengan radius yang dikonfigurasi. Lokasi dalam radius dianggap sesuai, sedangkan lokasi di luar radius tetap dicatat dan ditandai untuk review.
Check-out	Durasi kunjungan sulit dievaluasi apabila waktu check-in dan check-out belum tercatat secara konsisten.	Sistem mencatat waktu check-out dan menghitung durasi kunjungan berdasarkan timestamp check-in dan check-out.
Order creation	Konteks pesanan belum cukup jelas untuk membedakan apakah order dibuat sebagai bagian dari kunjungan atau tanpa kunjungan.	Sistem membedakan sumber order menjadi Visit dan OOS , serta menghubungkan order Visit dengan aktivitas kunjungan terkait.
OOS	Order tanpa kunjungan tetap dapat terjadi, tetapi konteks alasan dan aktivitas pembuatannya belum cukup	Order OOS tetap diperbolehkan untuk kondisi yang sesuai, tetapi wajib mencatat alasan OOS serta metadata

	transparan untuk kebutuhan monitoring.	pendukung seperti waktu dan lokasi pembuatan order.
Offline	Gangguan jaringan dapat menyebabkan aktivitas lapangan tidak langsung tersinkronisasi dengan sistem.	Aktivitas disimpan secara lokal dengan status Pending Sync , kemudian disinkronkan ketika koneksi kembali tersedia.
Anomaly handling	Aktivitas yang tidak normal berpotensi langsung dipersepsikan sebagai aktivitas yang tidak valid tanpa informasi pendukung yang cukup.	Sistem mempertahankan data aktivitas, memberikan indikator/flag, dan mengarahkannya ke proses monitoring atau review oleh Supervisor.

3.1 As-Is: Kunjungan Outlet

Sales memilih outlet kemudian melakukan check-in untuk memulai aktivitas kunjungan. Setelah aktivitas selesai, sales melakukan check-out dan sistem menyimpan kunjungan sebagai aktivitas yang telah selesai. Namun, proses tersebut belum menyediakan bukti lokasi yang cukup untuk memvalidasi posisi sales terhadap outlet, sementara pencatatan timestamp juga belum memberikan dasar yang cukup untuk mengevaluasi durasi kunjungan secara konsisten.

Dengan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pencatatan lokasi dan waktu pada aktivitas kunjungan. Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan validasi dan mengidentifikasi aktivitas yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.



Gambar 1. Proses bisnis As-Is untuk kunjungan outlet

3.2 As-Is: Pembuatan Pesanan

Sales memilih outlet kemudian memasukkan produk yang dipesan sebelum melakukan submit order. Sistem kemudian menerapkan promo atau discount yang berlaku dan menyimpan order sebagai transaksi. Dalam studi kasus ini juga terdapat skenario OOS, sehingga order tidak selalu dibuat setelah aktivitas kunjungan.

Permasalahan yang perlu diperjelas bukan keberadaan OOS itu sendiri, melainkan **kurangnya transparansi mengenai sumber dan konteks order**. Tanpa pembedaan yang jelas, Supervisor akan lebih sulit mengetahui apakah suatu order dibuat berdasarkan aktivitas kunjungan atau merupakan order yang dibuat tanpa kunjungan.



Gambar 2. Proses bisnis As-Is untuk pembuatan order

3.3 To-Be: Kunjungan Outlet

Check-in dimulai dengan pengambilan koordinat GPS sales dan perhitungan jarak terhadap koordinat outlet. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan kondisi lokasi kunjungan. Jika lokasi berada dalam radius yang dikonfigurasi, aktivitas dapat dilanjutkan sebagai kunjungan dengan hasil lokasi yang sesuai.

Apabila lokasi berada di luar radius, aktivitas **tidak langsung ditolak atau dihapus**. Sistem tetap menyimpan data kunjungan, mencatat jarak aktual, memberikan status **Outside Radius**, dan mengarahkan aktivitas tersebut ke proses review. Setelah sales melakukan check-out, sistem menghitung durasi berdasarkan timestamp dan menggabungkan informasi lokasi, durasi, serta indikator anomali sebagai bagian dari data kunjungan yang dapat dimonitor oleh Supervisor.

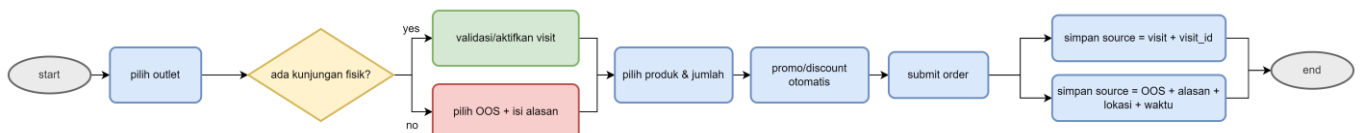


Gambar 3. Proses bisnis To-Be untuk kunjungan outlet

3.4 To-Be: Pesanan Saat Kunjungan dan OOS

Order dibuat dengan menyertakan informasi mengenai sumber transaksi. Jika order dibuat sebagai bagian dari aktivitas kunjungan, sistem menetapkan sumber order sebagai Visit dan menyimpan referensi terhadap aktivitas kunjungan yang terkait. Dengan demikian, order dapat ditelusuri kembali ke konteks kunjungan yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, **OOS tetap dapat digunakan** untuk outlet yang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan. Perbedaannya, order OOS harus mencatat **alasan OOS serta metadata pendukung seperti waktu dan lokasi pembuatan order**. Pemisahan ini memungkinkan Supervisor melihat transaksi berdasarkan sumbernya dan melakukan monitoring terhadap pola atau kondisi yang membutuhkan review, tanpa menghilangkan fleksibilitas operasional yang masih diperlukan di lapangan.



Gambar 4. Proses bisnis To-Be untuk pembuatan order

3.5 Business Rules

ID	Business Rule	Dampak pada Sistem
----	---------------	--------------------

ID	Business Rule	Dampak pada Sistem
BR-01	Validasi Jarak	Sistem membandingkan lokasi pengguna yang tercatat dengan koordinat outlet.
BR-02	Di Luar Radius	Visit dapat berlanjut tetapi memiliki status review.
BR-03	Durasi Kunjungan	Sistem menghitung durasi kunjungan dan dapat menandai durasi yang tidak normal menggunakan threshold yang dapat dikonfigurasi.
BR-04	Sumber Pesanan	Pesanan dibedakan berdasarkan sumbernya, termasuk Visit dan OOS.
BR-05	Relasi Pesanan Kunjungan	Pesanan Visit dihubungkan dengan data kunjungan yang bersangkutan.
BR-06	Alasan OOS	Pesanan OOS membutuhkan alasan dan metadata yang relevan.
BR-07	Review Anomali	Potensi anomali disimpan dan tersedia untuk dilakukan review oleh supervisor.
BR-08	Sinkronisasi Offline	Aktivitas offline memiliki status sinkronisasi terpisah seperti Pending Sync, Synced, atau Failed.

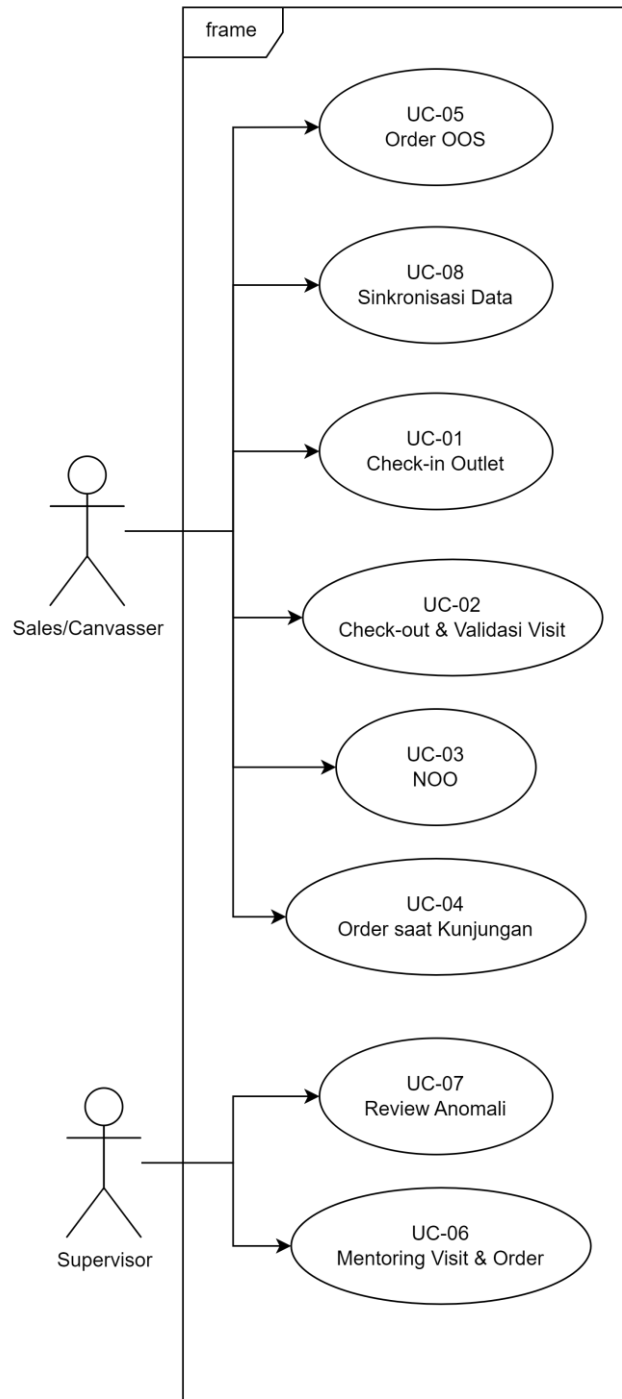
4. User Story & Acceptance Criteria

User story dirancang untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis ke perilaku yang dapat diuji oleh tim developer dan QA. Coverage dibuat lintas NOO, geotagging, order Visit, order OOS, monitoring Supervisor, dan kondisi offline. Setiap acceptance criteria menggunakan pola Given-When-Then agar kondisi pemicu dan hasil yang diharapkan dapat dipahami secara konsisten.

ID	User Story	Kebutuhan Pengguna	Kriteria Penerimaan
US-01	Validasi lokasi check-in	Sebagai Sales, saya ingin lokasi saya dicatat saat check-in agar sistem dapat memvalidasi kunjungan terhadap lokasi outlet.	Given pengguna memulai kunjungan; ketika check-in dikirim; maka data GPS dicatat dan jarak dapat dihitung.
US-02	Checkout kunjungan	Sebagai Sales, saya ingin sistem mencatat checkout agar durasi kunjungan dapat dihitung.	Given kunjungan berstatus Active; ketika checkout dikirim; maka waktu checkout dan durasi dicatat.
US-03	New Outlet Onboarding	Sebagai Sales, saya ingin mengajukan outlet baru agar calon outlet dapat masuk ke proses onboarding.	Given data NOO yang diperlukan telah lengkap; ketika diajukan; maka data NOO dibuat dan mengikuti proses approval.
US-04	Duplikasi NOO	Sebagai Supervisor, saya ingin potensi duplikasi NOO dapat diidentifikasi agar outlet yang berpotensi duplikat dapat direview sebelum approval.	Given data NOO memiliki kemiripan dengan outlet yang sudah ada; ketika data dievaluasi; maka data ditandai untuk review.

US-05	Pesanan saat kunjungan	Sebagai Sales, saya ingin pesanan yang dibuat saat kunjungan terhubung dengan data kunjungan agar sumber pesanan dapat ditelusuri.	Given terdapat kunjungan aktif yang valid; ketika pesanan dibuat; maka order_source bernilai Visit dan referensi kunjungan disimpan.
US-06	Pesanan OOS	Sebagai Sales, saya ingin mengirimkan pesanan tanpa kunjungan dengan memberikan alasan agar aktivitas OOS yang valid tetap dapat dicatat.	Given the outlet is registered; when an Pesanan OOS is submitted; then the reason and required metadata are stored.
US-07	Monitoring OOS	Sebagai Supervisor, saya ingin memonitor aktivitas OOS agar pola yang tidak biasa dapat diidentifikasi.	Given terdapat aktivitas OOS; ketika monitoring dibuka; maka data OOS dan indikator yang relevan dapat dilihat.
US-08	Monitoring anomali	Sebagai Supervisor, saya ingin melihat aktivitas kunjungan yang tidak normal agar kasus yang membutuhkan perhatian dapat direview.	Given terdapat indikator anomali; ketika monitoring dibuka; maka aktivitas yang ditandai tersedia untuk review.
US-09	Review anomali	Sebagai Supervisor, saya ingin mereview aktivitas yang ditandai agar data yang tidak normal dapat dinilai berdasarkan informasi pendukungnya.	Given suatu aktivitas telah ditandai; ketika supervisor membukanya; maka lokasi, waktu, durasi, dan konteks pesanan terkait dapat direview.
US-10	Sinkronisasi offline	Sebagai Sales, saya ingin aktivitas tetap tersimpan saat offline agar aktivitas lapangan dapat berlanjut dan data dapat disinkronkan kemudian.	Given perangkat sedang offline; ketika aktivitas dicatat; maka data disimpan secara lokal sebagai Pending Sync dan disinkronkan saat koneksi kembali.

5. Use Case Diagram & Specification



Gambar 5. Use Case Diagram Distrilink Sales Automation Platform

5.1 Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Melakukan Check-in Outlet	Sales / Canvasser
UC-02	Melakukan Check-out & Validasi Kunjungan	Sales / Canvasser

ID	Use Case	Aktor
UC-03	Mendaftarkan Outlet Baru (NOO)	Sales / Canvasser
UC-04	Membuat Pesanan Saat Kunjungan	Sales / Canvasser
UC-05	Membuat Pesanan Tanpa Kunjungan (OOS)	Sales / Canvasser
UC-06	Melihat Monitoring Kunjungan & Order	Supervisor
UC-07	Review Aktivitas Anomali	Supervisor
UC-08	Sinkronisasi Data Aktivitas	Sales / Canvasser

5.1.1 UC-01 – Melakukan Check-in Outlet

Komponen	Deskripsi
Aktor	Sales / Canvasser
Precondition	Sales sudah login, outlet tersedia, dan perangkat dapat meminta lokasi.
Main Flow	1) Sales memilih outlet. 2) Sales memilih check-in. 3) Sistem mengambil koordinat GPS. 4) Sistem menghitung jarak ke outlet. 5) Sistem menyimpan waktu, koordinat, dan jarak. 6) Jika berada dalam radius, visit dicatat sebagai valid.
Alternate Flow	Jika GPS tidak tersedia, sistem meminta lokasi diaktifkan. Jika lokasi di luar radius, aktivitas tetap dicatat sebagai Outside Radius / Needs Review. Jika offline, data disimpan sementara untuk sinkronisasi.
Postcondition	Data check-in tersimpan dan visit memiliki konteks waktu serta lokasi.

5.1.2 UC-02 – Melakukan Check-out & Validasi Kunjungan

Komponen	Deskripsi
Aktor	Sales / Canvasser
Precondition	Terdapat visit aktif.
Main Flow	1) Sales memilih check-out. 2) Sistem mengambil lokasi. 3) Sistem menyimpan waktu check-out. 4) Sistem menghitung durasi. 5) Sistem mengevaluasi parameter validasi. 6) Sistem menetapkan status visit.
Alternate Flow	Jika GPS tidak tersedia, lokasi check-out diberi indikator tidak tersedia. Jika durasi di bawah threshold, visit selesai tetapi mendapat flag. Jika lokasi check-out di luar radius, kondisi tersebut dicatat sebagai indikator tambahan.
Postcondition	Visit memiliki check-out, durasi, dan status validasi.

5.1.3 UC-03 – Mendaftarkan Outlet Baru (NOO)

Komponen	Deskripsi
Aktor	Sales / Canvasser
Precondition	Sales login, berada di calon outlet, dan data calon outlet tersedia.

Komponen	Deskripsi
Main Flow	1) Sales memilih NOO. 2) Sales mengisi data outlet. 3) Sistem mengambil koordinat. 4) Sistem memeriksa potensi duplikasi. 5) Data dikirim. 6) Sistem membuat outlet dengan status Pending Approval.
Alternate Flow	GPS tidak tersedia → proses validasi lokasi ditahan. Potensi duplikasi → data diberi flag untuk review. Offline → data disimpan sementara lalu disinkronkan.
Postcondition	Pengajuan outlet tersimpan bersama koordinat dan status approval.

5.1.4 UC-04 – Membuat Pesanan Saat Kunjungan

Komponen	Deskripsi
Aktor	Sales / Canvasser
Precondition	Sales memiliki konteks visit pada outlet yang dipilih.
Main Flow	1) Sales memilih produk. 2) Sales mengisi jumlah. 3) Sistem menghitung promo/discount. 4) Sales mengonfirmasi. 5) Sistem menyimpan source Visit dan id_visit.
Alternate Flow	Jika stok atau promo bermasalah, sistem menampilkan hasil perhitungan yang sesuai. Jika offline, order dapat disimpan untuk sinkronisasi.
Postcondition	Order tersimpan dan dapat ditelusuri ke visit.

5.1.5 UC-05 – Membuat Pesanan Tanpa Kunjungan (OOS)

Komponen	Deskripsi
Aktor	Sales / Canvasser
Precondition	Outlet sudah terdaftar dan sales memilih mode OOS.
Main Flow	1) Sales memilih outlet. 2) Sales memilih OOS. 3) Sales mengisi alasan. 4) Sistem mengambil waktu dan metadata lokasi jika tersedia. 5) Sales memilih produk. 6) Sistem menghitung promo/discount. 7) Order disubmit dengan source OOS.
Alternate Flow	Alasan kosong → submit ditahan. GPS tidak tersedia → order diberi indikator metadata lokasi tidak tersedia. Offline → order menunggu sinkronisasi.
Postcondition	Order OOS tersimpan dengan alasan dan metadata yang tersedia.

5.1.6 UC-06 – Melihat Monitoring Kunjungan & Order

Komponen	Deskripsi
Aktor	Supervisor
Precondition	Supervisor login dan data aktivitas tersedia.
Main Flow	1) Supervisor membuka dashboard. 2) Sistem menampilkan kunjungan dan order. 3) Supervisor memfilter berdasarkan sales, outlet, tanggal, dan status. 4) Supervisor membuka detail aktivitas.
Alternate Flow	Jika filter tidak menghasilkan data, sistem menampilkan kondisi kosong. Data yang belum sinkron diberi indikator status sinkronisasi.
Postcondition	Supervisor memperoleh gambaran aktivitas dan data yang perlu diperhatikan.

5.1.7 UC-07 – Review Aktivitas Anomali

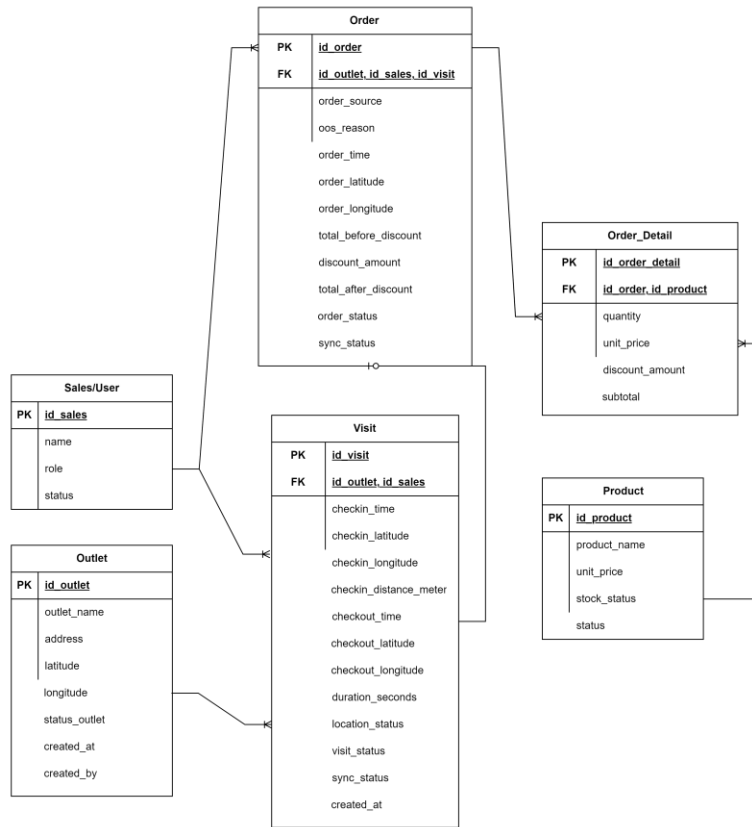
Komponen	Deskripsi
Aktor	Supervisor
Precondition	Terdapat aktivitas yang berstatus Needs Review atau memiliki flag anomali.
Main Flow	1) Supervisor membuka daftar anomali. 2) Sistem menampilkan penyebab. 3) Supervisor membuka detail. 4) Supervisor meninjau waktu, lokasi, jarak, durasi, dan sumber order. 5) Supervisor mencatat hasil review.
Alternate Flow	Jika data belum lengkap, sistem menandai informasi yang hilang. Jika aktivitas dinilai valid, hasil review dapat dicatat sebagai valid setelah review sesuai kewenangan.
Postcondition	Aktivitas memiliki hasil review atau tindak lanjut yang tercatat.

5.1.8 UC-08 – Sinkronisasi Data Aktivitas

Komponen	Deskripsi
Aktor	Sales / Canvasser
Precondition	Terdapat aktivitas lokal yang berstatus Pending Sync dan koneksi tersedia.
Main Flow	1) Sistem mendeteksi koneksi. 2) Sistem mengambil data pending. 3) Data dikirim ke server. 4) Server memvalidasi. 5) Sistem memperbarui status sinkronisasi.
Alternate Flow	Koneksi terputus → proses retry. Data gagal validasi → status Sync Failed dan informasi error disimpan.
Postcondition	Data tersinkron atau memiliki status gagal yang dapat ditindaklanjuti.

6. Data Model

Rancangan data dibuat untuk memastikan seluruh kebutuhan yang muncul pada proses bisnis dan user story memiliki tempat penyimpanan yang jelas. Entity minimum dari assessment, yaitu Outlet, Visit, dan Order, menjadi inti model, lalu ditambah Sales/User, Order Detail, dan Product untuk melengkapi hubungan transaksi. Pada order OOS, id_visit bersifat nullable karena transaksi tersebut memang tidak memiliki kunjungan fisik sebagai konteksnya.



Gambar 6. ERD konseptual

6.1 Entity Outlet

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_outlet	VARCHAR	PK	ID unik outlet.
outlet_name	VARCHAR	-	Nama outlet.
address	TEXT	-	Alamat outlet.
latitude	DECIMAL(10,7)	-	Latitude titik outlet.
longitude	DECIMAL(10,7)	-	Longitude titik outlet.
status_outlet	ENUM	-	Active, Pending Approval, Inactive.
created_at	DATETIME	-	Waktu record dibuat.
created_by	VARCHAR	FK	Sales yang mengajukan outlet.

6.2 Entity Visit

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_visit	VARCHAR	PK	ID unik kunjungan.
id_outlet	VARCHAR	FK	Outlet yang dikunjungi.
id_sales	VARCHAR	FK	Sales yang melakukan kunjungan.
checkin_time	DATETIME	-	Waktu check-in.

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
checkin_latitude	DECIMAL(10,7)	-	Latitude saat check-in.
checkin_longitude	DECIMAL(10,7)	-	Longitude saat check-in.
checkin_distance_meter	DECIMAL(8,2)	-	Jarak dari titik outlet saat check-in.
checkout_time	DATETIME	-	Waktu check-out.
checkout_latitude	DECIMAL(10,7)	-	Latitude saat check-out.
checkout_longitude	DECIMAL(10,7)	-	Longitude saat check-out.
duration_seconds	INT	-	Durasi kunjungan.
location_status	ENUM	-	Valid, Outside Radius, Location Unavailable, Potential GPS Manipulation.
visit_status	ENUM	-	Active, Completed, Needs Review.
sync_status	ENUM	-	Pending, Synced, Failed.
created_at	DATETIME	-	Waktu record dibuat.

6.3 Entity Order / Pesanan

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_order	VARCHAR	PK	ID unik order.
id_outlet	VARCHAR	FK	Outlet pemilik order.
id_sales	VARCHAR	FK	Sales pembuat order.
id_visit	VARCHAR	FK, Nullable	Referensi visit jika source = Visit.
order_source	ENUM	-	Visit atau OOS.
oos_reason	TEXT	Nullable	Wajib diisi jika source = OOS.
order_time	DATETIME	-	Waktu pembuatan order.
order_latitude	DECIMAL(10,7)	Nullable	Latitude saat order dibuat.
order_longitude	DECIMAL(10,7)	Nullable	Longitude saat order dibuat.
total_before_discount	DECIMAL(15,2)	-	Total sebelum discount.
discount_amount	DECIMAL(15,2)	-	Nilai discount.
total_after_discount	DECIMAL(15,2)	-	Total setelah discount.
order_status	ENUM	-	Draft, Submitted, Needs Review, Approved, Rejected.
sync_status	ENUM	-	Pending, Synced, Failed.

6.4 Entity Sales / User

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_sales	VARCHAR	PK	ID user.
name	VARCHAR	-	Nama user.
role	ENUM	-	Sales atau Supervisor.

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
status	ENUM	-	Active atau Inactive.

6.5 Entity Order Detail

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_order_detail	VARCHAR	PK	ID detail.
id_order	VARCHAR	FK	Order terkait.
id_product	VARCHAR	FK	Produk terkait.
quantity	INT	-	Jumlah item.
unit_price	DECIMAL(15,2)	-	Harga satuan.
discount_amount	DECIMAL(15,2)	-	Discount item.
subtotal	DECIMAL(15,2)	-	Nilai subtotal.

6.6 Entity Product

Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_product	VARCHAR	PK	ID produk.
product_name	VARCHAR	-	Nama produk.
unit_price	DECIMAL(15,2)	-	Harga satuan.
stock_status	ENUM	-	Available atau Out of Stock.
status	ENUM	-	Active atau Inactive.

6.7 Relasi Utama

Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
Sales → Visit	1:N	Satu sales dapat memiliki banyak visit.
Outlet → Visit	1:N	Satu outlet dapat memiliki banyak riwayat visit.
Outlet → Order	1:N	Satu outlet dapat menerima banyak order.
Visit → Order	1:N / 0..N	Visit dapat menghasilkan order, tetapi OOS tidak membutuhkan visit.
Order → Order Detail	1:N	Satu order memiliki beberapa item.
Product → Order Detail	1:N	Satu produk dapat muncul pada banyak detail order.

6.8 Data Validation Rules

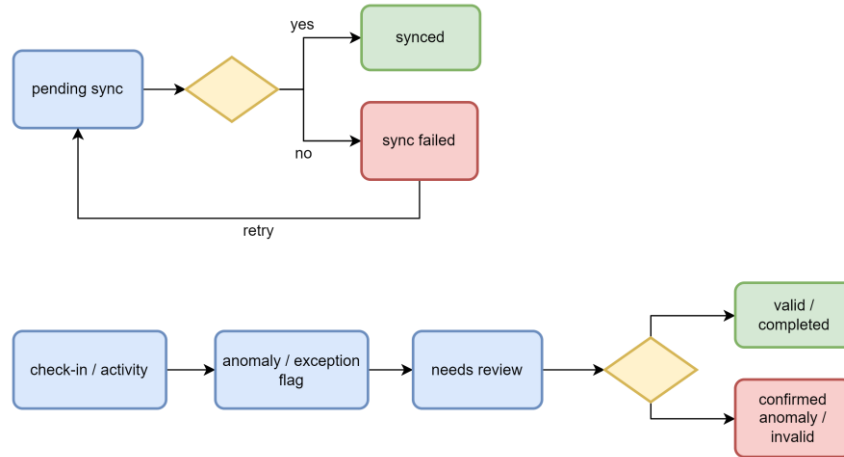
ID	Rule
DR-01	id_outlet harus unik.
DR-02	Outlet aktif yang dipakai untuk validasi geotagging wajib memiliki latitude dan longitude.
DR-03	Check-out hanya dapat dilakukan pada visit berstatus Active.

ID	Rule
DR-04	duration_seconds dihitung dari checkout_time dikurangi checkin_time.
DR-05	Order source = Visit wajib memiliki id_visit.
DR-06	Order source = OOS wajib memiliki oos_reason.
DR-07	id_visit boleh NULL pada order OOS.
DR-08	Metadata lokasi order OOS disimpan jika tersedia.
DR-09	Aktivitas offline memiliki sync_status Pending sampai berhasil disinkronkan.
DR-10	Aktivitas anomali tidak dihapus; status/flag dipertahankan untuk review.

7. Analisis Edge Case & Kondisi Khusus

Skenario	Risiko / Kondisi	Handling
GPS Spoofing / Mock Location	Lokasi yang berpotensi dimanipulasi dapat menghasilkan bukti yang tidak dapat diandalkan.	Perlakukan sebagai indikator anomali dan pertahankan aktivitas untuk review, bukan langsung mengambil keputusan akhir secara otomatis.
Outside Radius	Lokasi pengguna berada di luar radius outlet yang dikonfigurasi.	Simpan jarak aktual, tandai aktivitas, dan sediakan review oleh supervisor. Radius tetap dapat dikonfigurasi.
Concurrent Check-in	Pengguna mencoba melakukan kunjungan yang saling tumpang tindih.	Deteksi aktivitas yang tumpang tindih dan tampilkan untuk penanganan; hindari penolakan otomatis sebelum business rule dikonfirmasi.
GPS Unavailable	Perangkat tidak dapat menyediakan data lokasi yang dapat digunakan.	Use a distinct Location Unavailable state rather than treating it as Di Luar Radius.
Offline Activity	Koneksi jaringan tidak tersedia saat aktivitas lapangan.	Simpan secara lokal, beri status Pending Sync, kemudian sinkronkan saat koneksi kembali; gunakan identifier yang stabil untuk mencegah duplikasi.
Missing Check-out	Pengguna melakukan check-in tetapi tidak menyelesaikan checkout.	Pertahankan kunjungan dalam status Active dan tandai setelah batas waktu yang dikonfigurasi untuk ditindaklanjuti.
Duplicate NOO	Pengajuan outlet baru memiliki kemiripan dengan outlet yang sudah ada.	Deteksi menggunakan indikator identitas/lokasi yang tersedia, tandai, dan lakukan review sebelum approval.
Unusual OOS Pattern	Aktivitas OOS melebihi pola monitoring yang dapat dikonfigurasi.	Buat alert/indikator review, bukan langsung menolak atau menuduh pengguna.

7.1 Status Flow Anomali dan Sinkronisasi



Gambar 7. Status flow untuk exception handling dan sinkronisasi

1. EC-01 – GPS Spoofing / Mock Location

a. Skenario

Sales menggunakan pengaturan atau aplikasi yang membuat koordinat perangkat berpotensi tidak merepresentasikan lokasi fisik sebenarnya. Kondisi ini paling berisiko ketika koordinat terlihat valid tetapi sumber lokasinya tidak dapat dipercaya. Karena indikator teknis dapat bersifat probabilistik, aktivitas sebaiknya tetap dipertahankan untuk review.

b. Risiko

Risiko utamanya adalah validasi radius dapat terlihat berhasil walaupun sales sebenarnya tidak berada di outlet. Jika aktivitas langsung dihapus, bukti yang diperlukan untuk investigasi juga hilang. Oleh karena itu, status anomaly lebih tepat diperlakukan sebagai flag daripada keputusan final.

c. Penanganan

Sistem menyimpan aktivitas dan indikator mock location jika tersedia. Visit diberi status Potential GPS Manipulation atau Needs Review dan ditampilkan pada monitoring Supervisor. Hasil review kemudian menentukan apakah aktivitas dinilai valid setelah review atau confirmed anomaly.

2. EC-02 – Sales di Luar Radius Outlet

a. Skenario

Sales melakukan check-in ketika jarak ke titik outlet lebih besar dari radius yang ditentukan. Kondisi ini dapat terjadi karena sales benar-benar berada di lokasi berbeda atau karena koordinat master outlet tidak lagi tepat. Sistem harus membedakan validasi lokasi dari keberlanjutan aktivitas.

b. Risiko

Risikonya adalah kunjungan fiktif maupun false positive akibat data lokasi yang tidak akurat. Menolak secara otomatis dapat menyulitkan sales yang sebenarnya berada di

sekitar outlet. Sebaliknya, membiarkan tanpa flag akan mengurangi nilai kontrol geotagging.

c. Penanganan

Sistem menghitung dan menyimpan jarak aktual, menampilkan peringatan, lalu menetapkan Outside Radius dan Needs Review. Supervisor dapat melihat detail lokasi dan konteks kunjungan sebelum memberikan hasil review. Nilai radius tetap dianggap sebagai parameter yang dapat dikonfigurasi.

3. EC-03 – Dua Sales Check-in Bersamaan

a. Skenario

Dua sales mencoba check-in pada outlet yang sama pada waktu berdekatan. Assessment menyebut kondisi ini sebagai contoh edge case, tetapi tidak menentukan bahwa satu outlet hanya boleh memiliki satu sales aktif. Karena aturan tersebut belum pasti, sistem sebaiknya mendeteksi overlap tanpa otomatis menolak salah satu aktivitas.

b. Risiko

Risikonya adalah adanya aktivitas tumpang tindih yang sulit dibaca saat monitoring. Kondisi tersebut juga dapat menghasilkan interpretasi yang salah jika Supervisor tidak mengetahui bahwa dua sales memang berada di outlet yang sama. Deteksi concurrent visit membuat informasi tersebut terlihat tanpa membuat asumsi bisnis baru.

c. Penanganan

Sistem menandai aktivitas sebagai Concurrent Visit ketika terdapat visit aktif lain pada outlet yang sama. Kedua aktivitas tetap memiliki waktu dan lokasi masing-masing sehingga dapat dibandingkan. Supervisor menentukan apakah kondisi tersebut normal atau membutuhkan tindak lanjut.

4. EC-04 – GPS Tidak Tersedia

a. Skenario

Perangkat sales dapat kehilangan sinyal, permission lokasi dapat ditolak, atau layanan lokasi dapat gagal memperoleh koordinat. Tanpa koordinat, sistem tidak memiliki dasar untuk menjalankan validasi radius secara normal. Karena itu, masalah GPS perlu dibedakan dari hasil validasi “di luar radius”.

b. Risiko

Risikonya adalah sistem salah menganggap aktivitas tidak valid padahal kendalanya hanya teknis. Sebaliknya, jika aplikasi mengizinkan visit tervalidasi tanpa metadata lokasi, kontrol geotagging menjadi terlalu longgar. Status Location Unavailable memberi informasi yang lebih tepat.

c. Penanganan

Sistem meminta pengguna mengaktifkan layanan lokasi atau mencoba kembali. Jika koordinat tetap tidak tersedia, aktivitas diberi status Location Unavailable dan diarahkan ke Needs Review. Supervisor dapat melihat bahwa masalah berasal dari ketiadaan metadata lokasi, bukan dari jarak yang terukur.

5. EC-05 – Offline

a. Skenario

Sales dapat melakukan aktivitas saat jaringan tidak tersedia karena aplikasi Taking Order pada konteks produk mendukung mode online dan offline. Data perlu tetap tercatat agar aktivitas lapangan tidak hilang. Setelah koneksi kembali, data harus dapat dikirim ke server tanpa membuat duplikasi.

b. Risiko

Risikonya adalah data hilang, status terlambat, atau data ganda ketika proses sinkronisasi diulang. Kondisi koneksi tidak semestinya dianggap sebagai indikasi kecurangan. Karena itu, sync_status perlu dipisahkan dari visit_status dan order_status.

c. Penanganan

Data disimpan lokal dengan sync_status Pending dan diberi identifier transaksi yang tetap. Ketika koneksi tersedia, sistem melakukan sinkronisasi dan mengubah status menjadi Synced jika berhasil atau Sync Failed jika gagal. Proses retry menggunakan identifier yang sama agar tidak membuat transaksi ganda.

6. EC-06 – Missing Check-out

a. Skenario

Sales telah check-in tetapi tidak melakukan check-out karena lupa, aplikasi tertutup, baterai habis, atau kondisi operasional lainnya. Tanpa check-out, sistem belum memiliki titik akhir yang valid untuk menghitung durasi. Karena itu, visit sebaiknya tidak otomatis dianggap selesai hanya karena waktu terus berjalan.

b. Risiko

Risikonya adalah durasi menjadi tidak akurat dan visit aktif menumpuk. Kondisi tersebut juga dapat menyamarkan aktivitas yang sebenarnya tidak lengkap. Supervisor membutuhkan indikator agar visit semacam ini dapat ditindaklanjuti.

c. Penanganan

Visit dipertahankan pada status Active lalu diberi indikator Missing Check-out setelah melewati batas waktu tertentu. Supervisor melihat daftar visit tersebut dan melakukan tindak lanjut sesuai aturan bisnis. Status akhir dapat menjadi Completed jika data penyelesaian tersedia atau Needs Follow-up jika tidak.

7. EC-07 – Duplikasi NOO

a. Skenario

Sales mengajukan outlet baru yang sebenarnya sudah terdaftar dengan nama mirip atau lokasi yang sangat dekat. Duplikasi dapat terjadi karena perbedaan penulisan nama atau karena sales tidak mengetahui bahwa outlet sudah ada. Sistem membutuhkan deteksi kandidat duplikat sebelum outlet menjadi master data permanen.

b. Risiko

Risikonya adalah database memiliki dua outlet untuk entitas yang sama dan transaksi tersebar pada record yang berbeda. Kondisi ini dapat memengaruhi reporting, route planning, dan riwayat order. Namun, kemiripan data tidak selalu berarti duplikat sehingga perlu tahap review.

c. Penanganan

Sistem membandingkan indikator seperti kemiripan nama dan kedekatan koordinat. Jika ditemukan kandidat, data diberi Potential Duplicate dan masuk review sebelum approval. Jika tidak terbukti duplikat, pengajuan dapat melanjutkan proses Pending Approval.

8. EC-08 – Pola OOS Tidak Wajar

a. Skenario

Sales membuat banyak order OOS untuk outlet yang sama dalam periode tertentu tanpa kunjungan fisik. OOS tetap merupakan fitur yang sah, sehingga frekuensi tinggi tidak otomatis berarti order salah. Yang dibutuhkan adalah indikator pola agar Supervisor dapat menentukan apakah aktivitas tersebut perlu ditelusuri.

b. Risiko

Risikonya adalah OOS dapat menjadi jalur yang terlalu mudah untuk menghasilkan order tanpa bukti konteks kunjungan. Tanpa monitoring, pola tersebut sulit dibedakan dari aktivitas operasional yang normal. Threshold yang dapat dikonfigurasi membuat kontrol dapat disesuaikan dengan karakter bisnis.

c. Penanganan

Sistem menghitung frekuensi OOS berdasarkan sales, outlet, dan periode. Jika threshold terlampaui, sistem memberi OOS Pattern Alert dan status Needs Review. Supervisor menilai pola tersebut dan hasil review dapat dicatat sebagai normal atau confirmed anomaly.

9. Traceability & Consistency Check

Bagian ini memastikan bahwa keputusan yang dibuat pada satu artefak tidak bertentangan dengan artefak lainnya. Traceability juga membantu menunjukkan bahwa field pada data model muncul karena kebutuhan proses atau requirement tertentu. Dengan demikian, dokumen tidak hanya berisi daftar diagram dan tabel, tetapi memperlihatkan hubungan antar keputusan analisis.

Requirement	Flow / Use Case	User Story	Data Support
Validasi lokasi check-in	UC-01	US-01	Visit: checkin_latitude, checkin_longitude, checkin_distance_meter, location_status
Validasi durasi	UC-02	US-02	Visit: checkin_time, checkout_time, duration_seconds, visit_status
NOO & koordinat outlet	UC-03	US-03/US-04	Outlet: latitude, longitude, status_outlet, created_by
Order berbasis kunjungan	UC-04	US-05	Order: order_source=Visit, id_visit
Order OOS	UC-05	US-06/US-07	Order: order_source=OOS, oos_reason, order_latitude, order_longitude
Monitoring anomali	UC-06/UC-07	US-08/US-09	Visit/Order: status, flag, sync_status
Offline	UC-08	US-10	Visit/Order: sync_status

9.1 Vocabulary Status

Area	Status
------	--------

Area	Status
Visit Status	Active, Completed, Needs Review
Location Status	Valid, Outside Radius, Location Unavailable, Potential GPS Manipulation
Order Status	Draft, Submitted, Needs Review, Approved, Rejected
Sync Status	Pending, Synced, Failed
Outlet Status	Pending Approval, Active, Inactive

9.2 Coverage

Requirement	Coverage dalam Dokumen
As-Is & To-Be flow	Section 3 + Figures 1–4
Minimum 8 User Story + GWT	10 user story pada Section 4
Use Case Diagram + 2 aktor	Section 5 + Figure 5 + 8 use case specifications
Data design minimum Outlet, Visit, Order	Section 6 + Figure 6
Minimum 3 edge case	8 edge case pada Section 7 + status flow
Asumsi eksplisit	Section 2
Istilah konsisten	Section 8.1

10. Prinsip Analisis yang Digunakan

1. Pertahankan data sebelum mengambil keputusan akhir: data yang tidak normal tetap tersedia untuk review.
2. Pisahkan bukti dari kesimpulan: geotagging, timestamp, dan pola aktivitas menjadi pendukung review, tetapi tidak otomatis menentukan maksud pengguna.
3. Pisahkan status bisnis dari status teknis: masalah sinkronisasi tidak boleh disamakan dengan validitas bisnis.
4. Pertahankan parameter yang dapat dikonfigurasi: radius dan threshold anomali membutuhkan validasi bisnis.
5. Jaga traceability: requirement harus dapat dihubungkan dengan perilaku sistem dan field data.
6. Mendukung kondisi lapangan: operasional offline dan keterbatasan GPS dipertimbangkan sebagai bagian dari proses.

11. Kesimpulan

Analisis ini berfokus pada peningkatan keandalan data kunjungan sales dan pesanan dengan tetap mempertahankan sistem yang praktis untuk aktivitas lapangan. Geotagging, timestamp, pemisahan sumber pesanan, indikator anomali, dan status sinkronisasi digunakan sebagai konteks pendukung untuk monitoring dan review. Dari perspektif System Analyst, kasus ini juga menunjukkan pentingnya membedakan requirement yang telah dikonfirmasi dengan asumsi.

Contohnya, radius 100 meter dan threshold anomali dapat digunakan sebagai parameter kerja selama proses analisis, tetapi perlu divalidasi dengan stakeholder bisnis yang sesuai sebelum implementasi.

Lampiran —Catatan Analyst: Radius 100 Meter

Pertanyaan: Apakah 100 meter merupakan threshold bisnis final?

Belum tentu. Radius 100 meter digunakan di sini sebagai asumsi awal untuk kebutuhan analisis karena pada case tidak terdapat threshold bisnis yang telah dikonfirmasi. Sebelum implementasi, parameter tersebut perlu didiskusikan dan divalidasi bersama Product Owner atau stakeholder bisnis terkait berdasarkan kondisi lapangan, kepadatan outlet, akurasi GPS, dan kebutuhan operasional.

Pembedaan ini penting dalam analisis requirement: seorang analyst dapat membutuhkan asumsi praktis untuk memodelkan proses, tetapi asumsi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai requirement bisnis final tanpa validasi.